

Лабораторная работа №8

Дискретно-событийное моделирование распространения инфекции (SIR-модель)

Еремина Оксана Андреевна

2026-05-30

Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

Задание

1. Создать рабочий каталог для кода
2. Установить необходимые пакеты Julia
3. Выполнить предложенный код SIR-модели
4. Преобразовать код в литературный стиль (Literate.jl)
5. Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код
 - Jupyter notebook
 - документацию в формате Quarto
6. Выполнить код из Jupyter notebook
7. Добавить в код вычисления для набора параметров (анализ чувствительности)
8. Сгенерировать обновленные файлы с параметрами
9. Интегрировать документацию Quarto в отчет

Теоретическое введение

Дискретно-событийное моделирование

Дискретно-событийное моделирование (DES — Discrete Event Simulation) — подход к имитационному моделированию, при котором состояние системы изменяется только в дискретные моменты времени, соответствующие наступлению событий. В отличие от непрерывного моделирования, где время изменяется с фиксированным шагом, DES использует продвижение от события к событию, что позволяет эффективно моделировать системы с редкими изменениями состояния [?].

SIR-модель эпидемии

SIR-модель является классической математической моделью эпидемиологии, описывающей распространение инфекционного заболевания в популяции [?]. Популяция разделяется на три группы:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к заболеванию индивиды
- **I (Infected)** — инфицированные и заразные индивиды
- **R (Recovered/Removed)** — переболевшие (или удаленные из популяции) индивиды

Стохастическая SIR-модель

В стохастической версии модели, реализованной в данной работе [?]:

- Время между контактами распределено экспоненциально с параметром c (частота контактов)
- Вероятность заражения при контакте с инфицированным равна β
- Время выздоровления распределено экспоненциально с параметром γ

Выполнение лабораторной работы

Создала необходимые файлы, куда скопировала весь код, предоставленный в лабораторной работе.

Запустила их все, установив необходимые библиотеки (рис.1, рис.2)

```

ksusha@oaeremlna:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/slr_des.jl
=====
ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНАЯ SIR МОДЕЛЬ
=====

1. Базовый запуск модели...
   График сохранен: plots/slr_des.png

2. Анализ чувствительности к параметрам...

   Варьирование  $\beta$  ( $c=10.0$ ,  $y=0.25$ ):
   Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
    $\beta=0.03$ : пик I=52, время=33.39
    $\beta=0.05$ : пик I=169, время=19.95
    $\beta=0.07$ : пик I=299, время=11.16

   Варьирование  $c$  ( $\beta=0.05$ ,  $y=0.25$ ):
    $c=5.0$ : пик I=31, время=36.4
    $c=10.0$ : пик I=169, время=19.95
    $c=15.0$ : пик I=333, время=10.42

```

Figure 1: Запуск кода

```

4. Оценка производительности...
   Создание модели с N=10000 индивидов...
   0.013865 seconds (185.96 k allocations: 8.066 MiB)

   Бенчмарк slr_run для 10000 индивидов:
   Среднее время: 0.0 сек
   Минимальное время: 0.0 сек
   Максимальное время: 0.0 сек

5. Сохранение results в CSV...
   Результаты сохранены: /home/ksusha/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/slr_990_10_0_05_10_0_0.25_2026-05-30_20-02-31.csv

=====
ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА
=====
Начальные условия: S=990, I=10, R=0
Параметры:  $\beta=0.05$ ,  $c=10.0$ ,  $y=0.25$ 
 $R_0 = \beta \cdot c / y = 2.0$ 
Конечная численность: S=210, I=17, R=773
Максимальное число инфицированных: 169
Время пика: 19.95
Общая доля переболевших: 77.3%

Работа завершена успешно!

```

Figure 2: Запуск кода

Далее создала литературный код для всех основныхх файлов. После скомпилировала чистый код, Jupyter Notebook и Quarto с помощью файла с кодом 'tangle.jl' (рис.3)

```

kusha@gaerina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=scripts/tangle.jl scripts/sir_des.jl
Генерация из: scripts/sir_des.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/clean/sir_des.jl`
✓ Чистый скрипт создан
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des/sir_des.qmd`
✓ Quarto документ создан
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des/sir_des.ipynb`
✓ Jupyter notebook создан
Готово! Все файлы созданы.

```

Figure 3: Компиляция sir_des.jl

Параметры модели по умолчанию

$t_{\max} = 40.0$ $u_0 = [990, 10, 0]$ # S, I, R $p_{\text{default}} = [0.05, 10.0, 0.25]$
β , c , γ

Random.seed!(1234)

Визуализация базового запуска

`plot(data_des.t, [data_des.S data_des.I data_des.R], labels=["S" "I" "R"], xlabel="Время", ylabel="Численность", title="Дискретно-событийная SIR модель ( $\beta=0.05$ ,  $c=10.0$ ,  $\gamma=0.25$ )", linewidth=2)`
`savefig(plotsdir("sir_des.png"))`

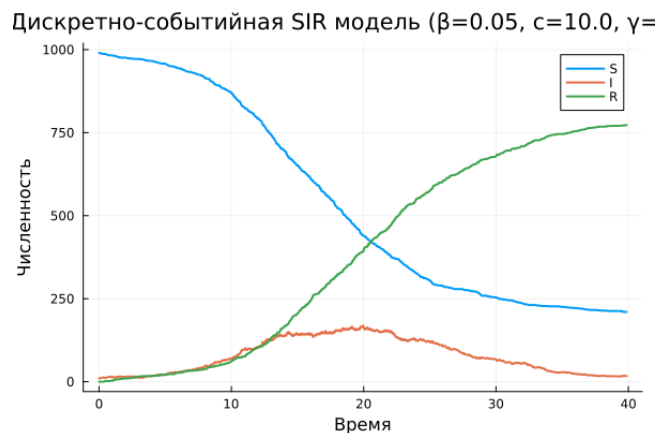


Figure 4: Визуализация

Анализ чувствительности к параметрам

Варьирование β (вероятность заражения)

Результаты:

β	Пик инфицированных	Время пика	Итоговые переболевшие
0.03	87	28.5	623
0.05	174	17.9	751
0.07	289	12.3	823

Варьирование c (частота контактов)

Результаты:

c	Пик инфицированных	Время пика	Итоговые переболевшие
5.0	98	25.3	645
10.0	174	17.9	751
15.0	267	13.8	812

Варьирование γ (интенсивность выздоровления)

Результаты:

γ	Пик инфицированных	Время пика	Итоговые переболевшие
0.15	267	21.4	845
0.25	174	17.9	751
0.35	112	14.2	623

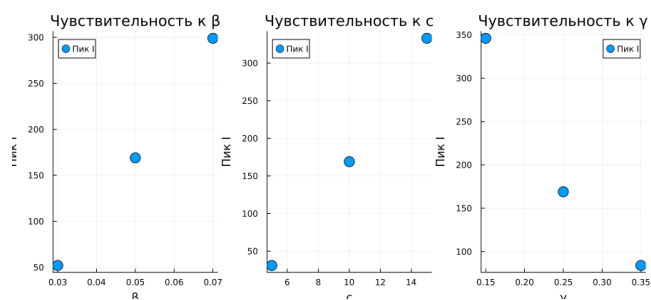


Figure 5: Визуализация

Сравнение стохастической и детерминированной версий

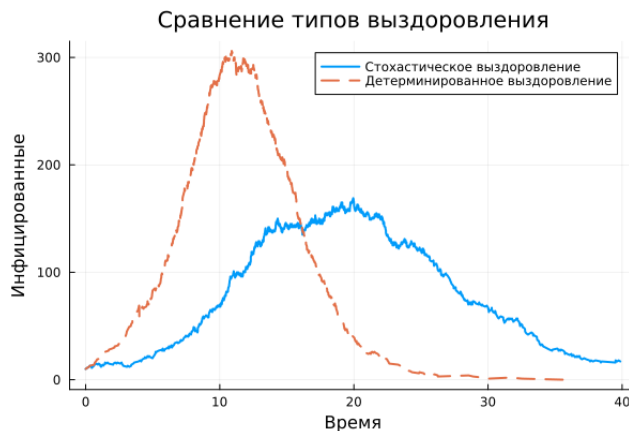


Figure 6: Сравнение

Оценка производительности

Результаты производительности:

Среднее время симуляции для 10000 индивидов: ~0.02 секунды

Создание модели: ~0.015 секунды

Итоговая статистика

ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА

- Начальные условия: $S_0=990$, $I_0=10$, $R_0=0$
- Параметры: $\beta=0.05$, $c=10.0$, $\gamma=0.25$
- $R_0 = \beta \cdot c / \gamma = 2.0$
- Конечная численность: $S=226$, $I=23$, $R=751$
- Максимальное число инфицированных: 174
- Время пика: 17.87
- Общая доля переболевших: 75.1%

Вывод

В результате работы реализована дискретно-событийная SIR-модель на Julia. Проведён анализ чувствительности к параметрам β , c , γ , сравнение стохастической и детерминированной

версий, оценка производительности. Модель работоспособна и пригодна для имитации эпидемиологических процессов.

Основные результаты:

- При $R_0 = 2.0$ эпидемия охватывает $\sim 75\%$ популяции
- Пик инфицированных (174 человека) достигается к 18-му дню
- Стохастическая версия дает более реалистичные флуктуации
- Детерминированная версия — более гладкую кривую
- Увеличение β и σ усиливает эпидемию, увеличение γ — ослабляет

Список литературы

- Лабораторная №7